Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра **гуманитарных, математических и естественно научных дисциплин**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет ПМ 03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Тема: Анализ применимости стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 для корпоративной CRM-системы и обоснование стратегии её внедрения

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Браунков Матвей Константинович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс И14-23-9

Руководитель: **Чудинова А.А.** _____ /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «____» _____ 202__г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....3
1 Анализ применимости стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.....4
2 Обоснование стратегии внедрения CRM-системы.....5
Заключение.....6
Список использованных источников.....7

ВВЕДЕНИЕ

В качестве объекта анализа выбрана корпоративная CRM-система (Customer Relationship Management) крупной розничной торговой сети (ритейлера) с распределённой филиальной структурой, в отделе продаж которой занято более 100 сотрудников. Система автоматизирует ведение единой клиентской базы, управление воронкой продаж, фиксацию истории взаимодействий с покупателями, формирование аналитической отчётности, а также интегрируется с системами товарного учёта, телефонией и каналами маркетинговых коммуникаций. Предприятие не разрабатывает систему самостоятельно, а приобретает её у внешнего поставщика с последующей настройкой под свои бизнес-процессы.

Качественное, управляемое внедрение для такого продукта критически важно, поскольку CRM-система оперирует двумя категориями чувствительных данных: персональными данными клиентов, обработка которых регулируется Федеральным законом № 152-ФЗ [4], и коммерческой информацией о сделках. При хаотичном, неподготовленном запуске возникает целый ряд рисков: потеря или искажение клиентских данных при их переносе из прежних систем, длительные простои отдела продаж и прямое падение выручки, сопротивление и ошибки персонала из-за отсутствия обучения и документации, несовместимость с действующей ИТ-инфраструктурой, а также нарушение требований законодательства о защите персональных данных. Именно поэтому процессы приобретения, ввода в эксплуатацию и сопровождения системы целесообразно выстраивать на основе требований стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 [1].

1 Анализ применимости стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств» устанавливает единую структуру процессов на протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения [1]. Поскольку рассматриваемая CRM-система приобретается у поставщика, ключевыми для предприятия становятся договорные процессы — процесс приобретения и процесс поставки, — а также процессы эксплуатации и сопровождения, определяющие дальнейшую стабильную работу системы [1]. Для профиля «сопровождение и обслуживание ПО» особенно значим процесс сопровождения, детализированный в ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764 [2].

К числу конкретных требований стандарта, которые необходимо соблюсти на предприятии, относятся следующие.

Во-первых, в рамках процесса приобретения заказчик обязан документально оформить требования к системе и критерии приёмки, на основании которых заключается договор с поставщиком и проводится последующая проверка поставленного продукта [1]. Это исключает приёмку CRM-системы «на словах» и задаёт измеримые показатели её готовности.

Во-вторых, процесс документирования требует наличия полного комплекта эксплуатационной документации — руководства пользователя и руководства администратора, инструкций по вводу в эксплуатацию и сопровождению [1], [3]. Для отдела продаж из 100+ человек это снижает нагрузку на поддержку и ускоряет обучение.

В-третьих, процесс управления конфигурацией предписывает идентификацию версий программных средств, контроль и учёт вносимых изменений [1]. Применительно к CRM это гарантирует, что обновления и доработки системы будут выполняться без потери накопленных клиентских данных и с возможностью возврата к предыдущей стабильной версии.

2 Обоснование стратегии внедрения CRM-системы

Из рассмотренных стратегий внедрения (единовременной, параллельной, пилотной и поэтапной) для корпоративной CRM-системы крупного ритейлера выбрана пилотная стратегия с последующим поэтапным масштабированием [5]. Такой выбор обусловлен масштабом предприятия и высокой критичностью данных. Единовременный перевод («большой взрыв») более чем 100 пользователей недопустим из-за риска одномоментной остановки продаж и потери данных, а полностью параллельная работа двух систем по всей сети слишком затратна. Пилотное внедрение на одном подразделении позволяет проверить систему в реальных условиях при минимальном риске, а на самом ответственном этапе — сохранить параллельную работу со старым инструментом, чтобы гарантировать сохранность клиентской базы.

Сценарий внедрения включает три ключевых этапа. На этапе подготовки проводится анализ и документирование требований, настройка системы под бизнес-процессы, миграция тестового набора данных, обучение сотрудников, подготовка эксплуатационной документации и организация резервного копирования. На этапе запуска система разворачивается в пилотном подразделении и работает параллельно с прежним решением; собирается обратная связь, устраняются выявленные дефекты и уточняются настройки. На этапе масштабирования и сопровождения система поэтапно подключает остальные филиалы, выполняется полный перенос данных и вывод из эксплуатации старой системы, после чего CRM переходит в режим сопровождения — с поддержкой пользователей, управлением запросами на изменение и выпуском обновлений в соответствии с процессами ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 [1], [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следование требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 позволяет перевести внедрение корпоративной CRM-системы из стихийного процесса в управляемый: формализуются приёмка продукта, его документирование, управление конфигурацией и сопровождение [1]. В сочетании с пилотной стратегией внедрения это минимизирует риски потери критичных клиентских данных и простоя отдела продаж, обеспечивая стабильное и предсказуемое функционирование программного обеспечения на всём протяжении его эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — Москва : Стандартинформ, 2011. — 102 с.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология. Сопровождение программных средств. — Москва : Издательство стандартов, 2002.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства. — Москва : Издательство стандартов, 2002.

4. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. — Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочно-правовая система. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.10.2026).

5. Орлов, С. А. Технологии разработки программного обеспечения : учебник для вузов / С. А. Орлов. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — 608 с. — Текст : непосредственный.